

lab05: Laboratório Especial

AUTHOR

Noemi de Souza Leone

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
data_hora <- format(Sys.time(), "%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
data_hora
```

```
[1] "16/09/2026 às 01:36:07"
```

Carregando os pacotes

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.6.1

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —

✓ dplyr 1.2.1 ✓ readr 2.2.0

✓ forcats 1.0.1 ✓ stringr 1.6.0

✓ ggplot2 4.0.3 ✓ tibble 3.3.1

✓ lubridate 1.9.5 ✓ tidyr 1.3.2

✓ purrr 1.2.2

— Conflicts — tidyverse_conflicts() —

✗ dplyr::filter() masks stats::filter()

✗ dplyr::lag() masks stats::lag()

ℹ Use the conflicted package (<<http://conflicted.r-lib.org/>>) to force all conflicts to become errors

```
library(leaflet)
```

Warning: pacote 'leaflet' foi compilado no R versão 4.6.1

```
library(readr)
```

```
airports <- read_csv("airports.csv")
```

Rows: 322 Columns: 7

— Column specification —

Delimiter: ","

chr (5): IATA_CODE, AIRPORT, CITY, STATE, COUNTRY

dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE

• Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

• Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
flights <- read_csv("flights.csv.zip")
```

Rows: 5819079 Columns: 31

— Column specification —

Delimiter: ","

chr (11): AIRLINE, TAIL_NUMBER, ORIGIN_AIRPORT, DESTINATION_AIRPORT, SCHEDUL...

dbl (20): YEAR, MONTH, DAY, DAY_OF_WEEK, FLIGHT_NUMBER, DEPARTURE_DELAY, TAX...

• Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

• Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Parte 01: Crie uma função

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo){
  #Ler o arquivo flights.csv por partes e manter somente os voos da aeronave escolhida
  voos_aviao <- list()
  callback <- DataFrameCallback$new(
    function(x, pos) {

      x <- x %>%
        filter(TAIL_NUMBER == tail_number)

      if (nrow(x) > 0) {
        voos_aviao[[length(voos_aviao) + 1]] <- x
      }
    }
  )
  read_csv_chunked(
    arquivo,
    callback = callback,
    chunk_size = 100000,
    progress = FALSE
  )

  # Junta todos os pedaços que contêm a aeronave
  voos <- bind_rows(voos_aviao)
```

```
# Ordena os voos por data e hora

voos <- voos %>%
  arrange(
    YEAR,
    MONTH,
    DAY,
    SCHEDULED_DEPARTURE
  )

# Coordenadas do aeroporto de origem
voos <- voos %>%
  left_join(
    airports %>%
      select(
        IATA_CODE,
        LATITUDE,
        LONGITUDE
      ),
    by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  )

# Coordenadas do aeroporto de destino
voos <- voos %>%
  left_join(
    airports %>%
      select(
        IATA_CODE,
        LATITUDE,
        LONGITUDE
      ),
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"),
    suffix = c("_ORIGIN", "_DESTINATION")
  )

# Velocidade média em milhas por hora
voos <- voos %>%
  mutate(
    velocidade_media = DISTANCE / (AIR_TIME / 60)
  )

#criar o mapa
mapa <- leaflet() %>%
  addTiles()

# Remove temporariamente voos que não possuem
# coordenadas para poder desenhar o mapa
voos_mapa <- voos %>%
  filter(
    !is.na(LATITUDE_ORIGIN),
    !is.na(LONGITUDE_ORIGIN),
    !is.na(LATITUDE_DESTINATION),
    !is.na(LONGITUDE_DESTINATION)
  )

# Desenha cada trecho do trajeto na ordem temporal
for (i in seq_len(nrow(voos_mapa))) {
```

```

mapa <- mapa %>%
  addPolylines(
    lng = c(
      voos_mapa$LONGITUDE_ORIGIN[i],
      voos_mapa$LONGITUDE_DESTINATION[i]
    ),
    lat = c(
      voos_mapa$LATITUDE_ORIGIN[i],
      voos_mapa$LATITUDE_DESTINATION[i]
    ),
    weight = max(
      1,
      voos_mapa$velocidade_media[i] / 100
    ),
    popup = paste0(
      "<b>Origem:</b> ",
      voos_mapa$ORIGIN_AIRPORT[i],
      "<br><b>Destino:</b> ",
      voos_mapa$DESTINATION_AIRPORT[i],
      "<br><b>Velocidade média:</b> ",
      round(voos_mapa$velocidade_media[i], 1),
      " mph"
    )
  )
}

# Adiciona estatísticas gerais ao mapa.
mapa <- mapa %>%
  addCircleMarkers(
    lng = c(
      voos_mapa$LONGITUDE_ORIGIN,
      voos_mapa$LONGITUDE_DESTINATION
    ),
    lat = c(
      voos_mapa$LATITUDE_ORIGIN,
      voos_mapa$LATITUDE_DESTINATION
    ),
    popup = c(
      voos_mapa$ORIGIN_AIRPORT,
      voos_mapa$DESTINATION_AIRPORT
    )
  )

# Cria uma lista contendo a tabela e o mapa.
resultado <- list(
  tabela = voos,
  mapa = mapa
)

# Retorna a tabela e o mapa.
return(resultado)
}

```

Resultado da função analisa_aeronave:

```
resultado <- analisa_aeronave(
  "N431WN",
  "flights.csv.zip"
)
```

— Column specification —

```
cols(
  .default = col_double(),
  AIRLINE = col_character(),
  TAIL_NUMBER = col_character(),
  ORIGIN_AIRPORT = col_character(),
  DESTINATION_AIRPORT = col_character(),
  SCHEDULED_DEPARTURE = col_character(),
  DEPARTURE_TIME = col_character(),
  WHEELS_OFF = col_character(),
  WHEELS_ON = col_character(),
  SCHEDULED_ARRIVAL = col_character(),
  ARRIVAL_TIME = col_character(),
  CANCELLATION_REASON = col_character()
)
i Use `spec()` for the full column specifications.
```

Tabela

```
resultado$tabela
```

A tibble: 1,938 × 36

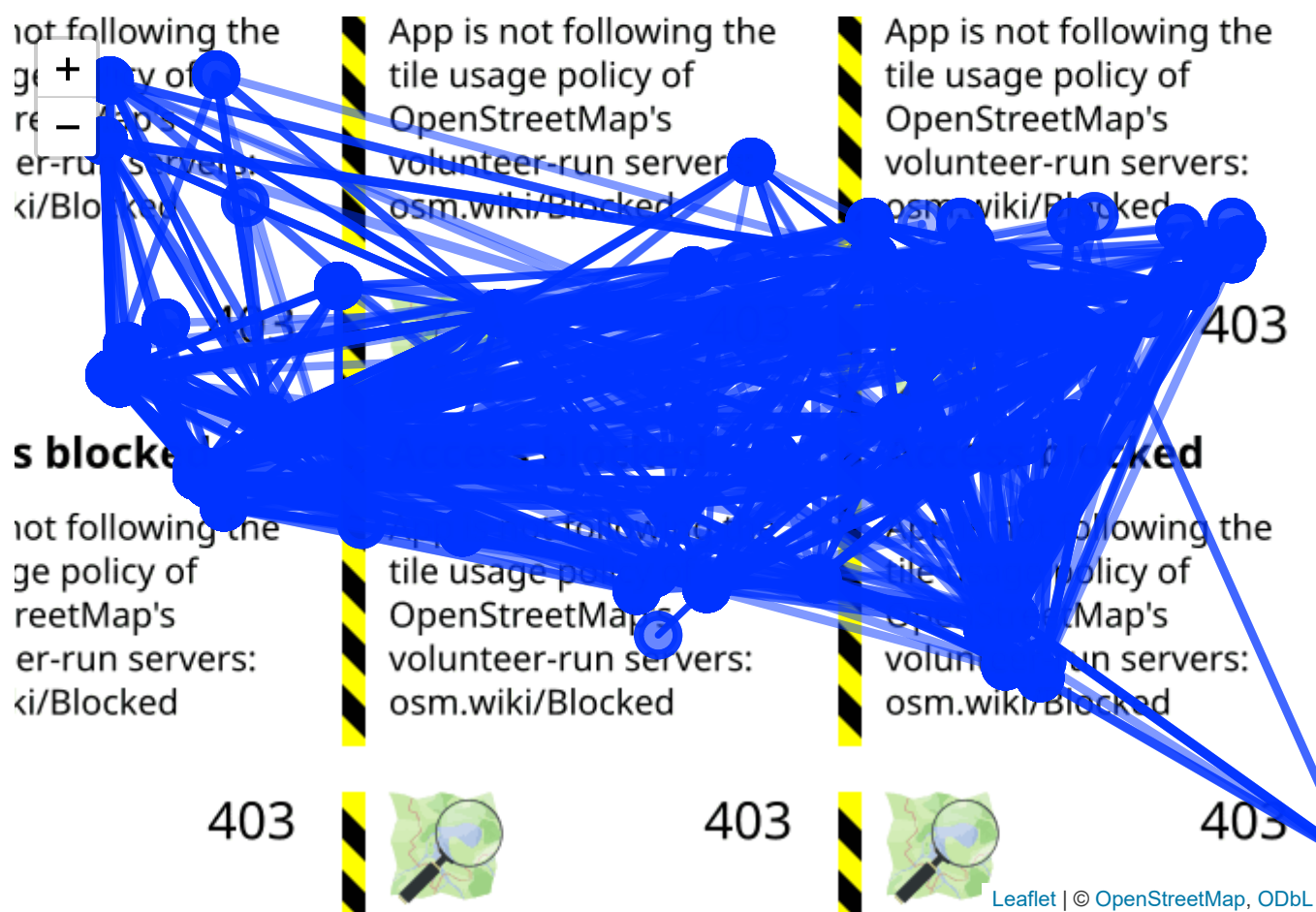
	YEAR	MONTH	DAY	DAY_OF_WEEK	AIRLINE	FLIGHT_NUMBER	TAIL_NUMBER
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>
1	2015	1	1	4	WN	1762	N431WN
2	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
3	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
4	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
5	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
6	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
7	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
8	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
9	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
10	2015	1	2	5	WN	3144	N431WN

i 1,928 more rows

i 29 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
 # SCHEDULED_DEPARTURE <chr>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>,
 # TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>,
 # AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,
 # SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,
 # DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...

Mapa

resultado\$mapa



Parte 02: Descrição dos códigos estão nos comentários.